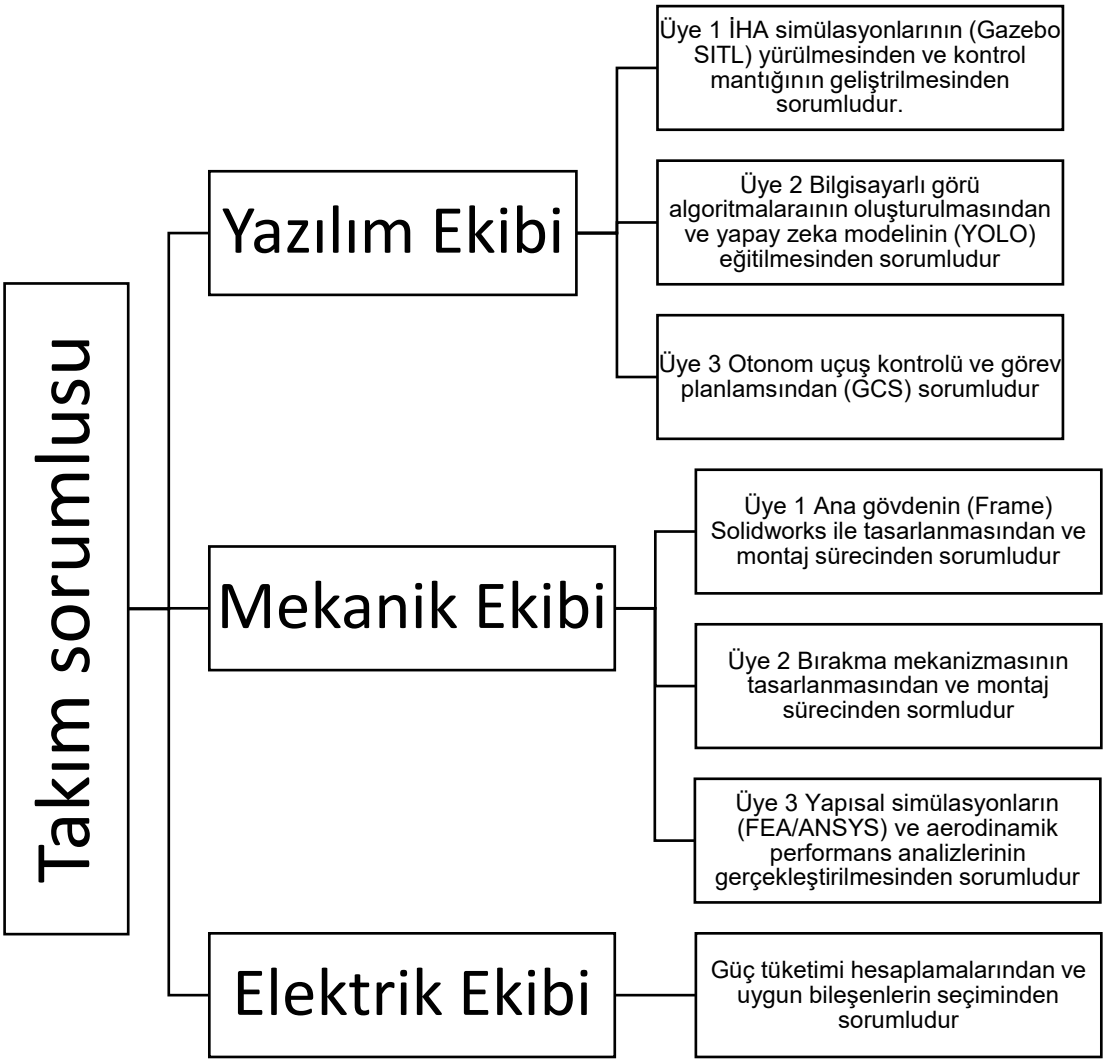
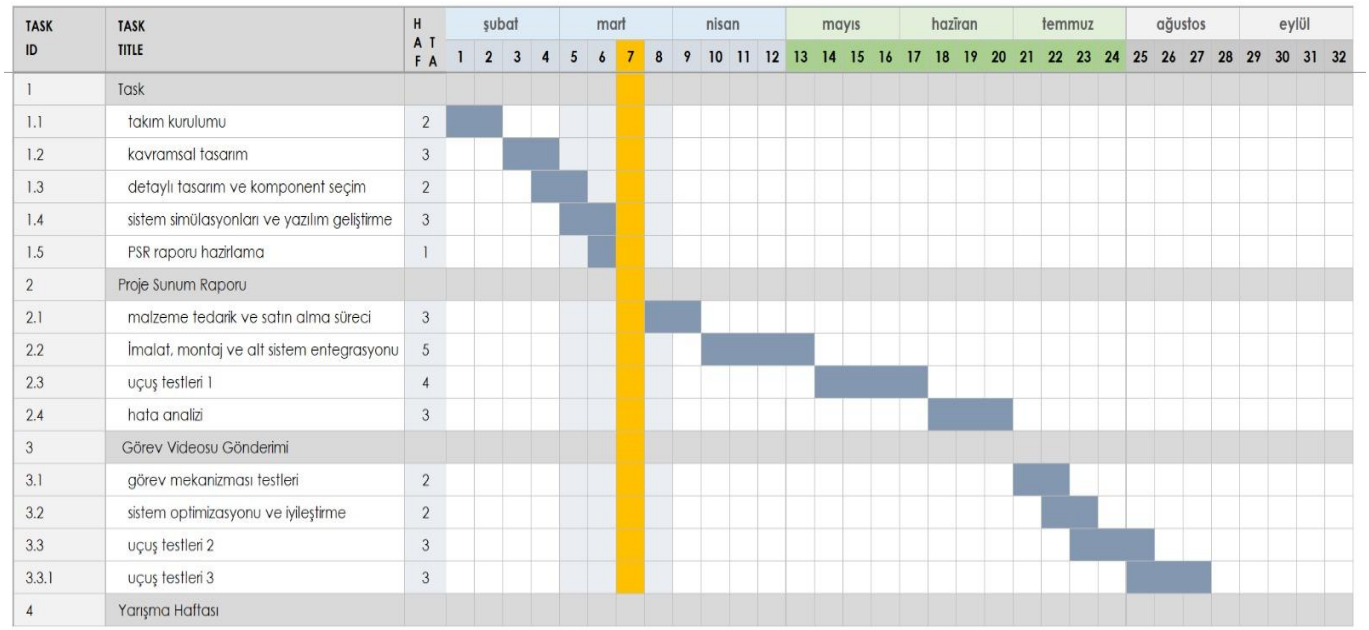


1.2. Zaman Çizelgesi ve Geliştirme Süreci:



2. İNSANSIZ HAVA ARACININ ÖZELLİKLERİ

2.1. Görevler için İHA Konfigürasyonu ve Yenilikçi Tasarım Özellikleri

Tasarım sürecine, uçuş kararlılığını sağlamak için daha önce doğrulanmış quadcopter gövde tezlerini inceleyerek başlanmıştır. Bu tezlerdeki matematiksel modeller, aracın aerodinamik sınırlarını belirlemek için temel alınmıştır.

2026 yarışma kriterlerine göre, 15 inç pervanelerin sığabileceği 630 mm motor eksen mesafesi (wheelbase) seçilmiştir. Pervanelerin birbirine çarpmaması ve hava akışının bozulmaması için aralarında %17'lik bir güvenlik payı bırakılmıştır. Bu geometrik seçim, aracın otonom görevler sırasında dengeli kalmasını sağlamaktadır.

2.2. Malzeme Seçimi, Gövde ve Mekanik Sistem Üretim Teknikleri

2.2.1. Malzeme Türü ve Seçim Kriterleri İHA gövdesi, mekanik parçalar ve yük taşıma kutusunda kullanılacak malzemenin belirlenmesinde beş temel kriter dikkate alınmıştır: yüksek mukavemet, düşük ağırlık, yük taşıma kapasitesi, titreşim sönümleme ve üretim kolaylığı. Yük taşıma ve bırakma görevinin gereklilikleri nedeniyle, gövdenin hem kendi ağırlığını hem de dış yükleri güvenle taşıyabilmesi hedeflenmiştir. Bu kriterleri en iyi şekilde karşılayan Karbon Fiber Kompozit (CFRP) malzeme hem ana gövde hem de yük taşıma kutusu için temel yapı malzemesi olarak seçilmiştir.

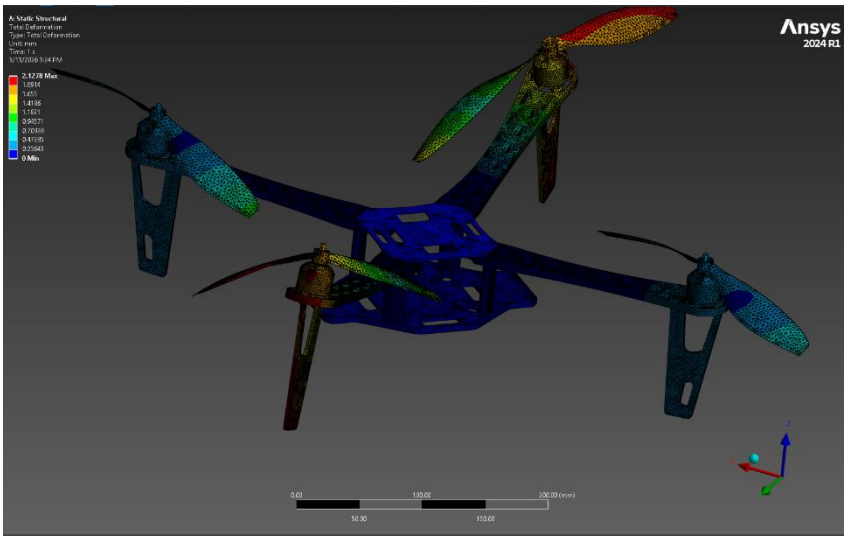
2.2.2. Tasarım Evrimi ve Malzeme KararıİIk tasarım aşamasında, basit geometrik formlara sahip simetrik bir çerçeve ve düşük maliyetli malzemeler değerlendirilmiştir. Ancak yük taşıma ve bırakma görevinin getirdiği dinamik yükler ile ağırlık merkezindeki değişimler incelendiğinde, bu tasarımın yapısal güvenlik açısından yetersiz kalacağı görülmüştür. İkinci ve nihai tasarım aşamasında, Spider/Stretch-X geometrisi benimsenerek karbon fiber malzeme ile optimize edilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde, daha az malzeme kullanarak daha yüksek bir yapısal verim ve daha büyük bir net taşıma kapasitesi elde edilmiştir. Böylece İHA'nın hem hafifliği korunmuş hem de görev sırasındaki dayanıklılığı artırılmıştır.

2.2.3. Mekanik Sistem Tasarımı ve İşlevi İHA'nın mekanik yapısı; motor yuvaları, merkez gövde plakası, kollar ve montaj braketlerinden oluşmaktadır. Her bileşen Solidworks ortamında modellenmiş ve montaj uyumu doğrulandıktan sonra üretime geçilmiştir. Merkez plakası hem elektronik bileşenlerin montaj yüzeyi hem de yük kutusunun ana taşıyıcı bağlantı noktası olarak çift işlevli şekilde boyutlandırılmıştır. Asimetrik yük dağılımı ve bırakma anındaki ani ağırlık değişimlerine karşı tüm bağlantılarda titreşime dayanıklı kilitli somun sistemi kullanılarak yapısal güvenilirlik artırılmıştır.

2.2.4. Üretim Yöntemleri ve Süreç Etkinliği Ana gövde ve yük kutusunun üretiminde Lazer Kesim (Laser Cutting) teknolojisi tercih edilmiştir. Bu yöntem sayesinde:

- ±0.1 mm tolerans hassasiyetiyle yüksek boyutsal doğruluk sağlanmıştır.
- CAD çizimlerinden doğrudan üretime geçilerek tasarım döngüsü kısaltılmıştır.
- Karbon fiber lif yönelimi korunarak mekanik performans güvence altına alınmıştır.
- Malzeme israfı minimize edilerek kaynak verimliliği artırılmıştır.

2.2.5. Yapısal Dayanıklılık ve FEA Analizleri Tasarımın yapısal bütünlüğü, ANSYS modülü ile boş uçuş, dolu kutu ve bırakma anı senaryoları altında test edilmiştir. Analizlerde Von Mises gerilme dağılımı ve deformasyon miktarları incelenmiş X geometrisinin tüm yük koşullarında yapısal bütünlüğünü koruduğu doğrulanmıştır



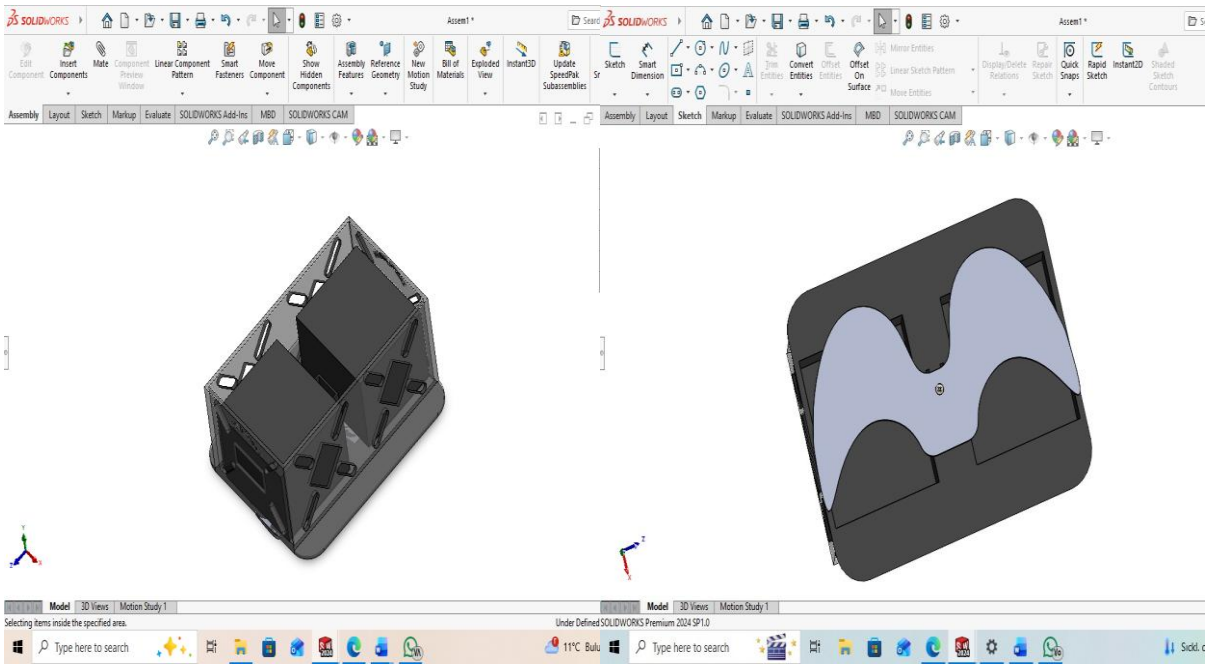
Seçim Kriteri	Karbon Fiber (CFRP)	Alüminyum Alaşımı	Çelik
Yoğunluk (g/cm³)	~1.6	~2.7	~7.8
Çekme Mukavemeti (MPa)	3500 – 7000	200 – 500	400 – 800
Elastisite Modülü (GPa)	70 – 150	69	200
Yük/Ağırlık Verimliliği	Çok Yüksek	Orta	Düşük
Titreşim Sönümleme	Yüksek	Orta	Düşük
Maliyet	Yüksek	Orta	Düşük

2.3. Görev Mekanizması Sistemi

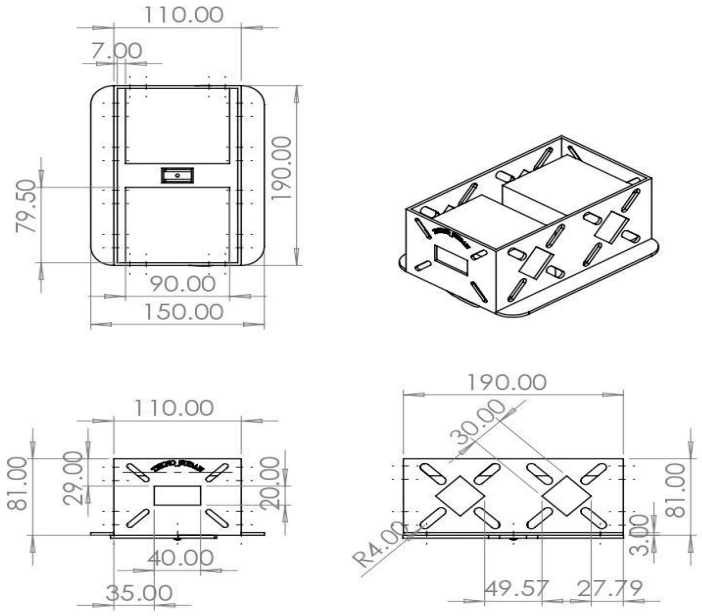
2.3.1. Tasarım Felsefesi:

Entegre bir tasarım benimsenmiştir ve bu tasarım "yapısal entegrasyon" ilkesine dayanmaktadır, depolama bölmeleri, dönme mekanizması ile birleştirilip dronun alt yapısına sabitlenmiştir.

• Dış yapı: Uçuş sırasında havadaki sürüklenmeyi azaltmak için akıcı bir şekilde tasarlanmıştır.
• Hareketli parça: Çift kam şeklinde tasarlanmıştır, bu sayede tek bir mekanik parça ile iki açıklığın kontrolü sağlanabilmekte, bu da sistemi basitleştirmekte ve toplam ağırlığı azaltmaktadır.



2.3.2. Çalışma Mekanizması:



Sistem, tek bir servo motor üzerinden karşılıklı atış mekanizmasına dayanmaktadır. Mekanizma üç çalışma açısına göre çalışır:

• Kapanma Açısı (0°): Kanat merkezlenmiş konumdadır, iki yol mekanik olarak kapanır, bu da mermilerin hedef alana düşene kadar güvenli bir şekilde kilitlenmesini sağlar.

• Birinci Atış (Açı +45 veya -45): Motor belirli bir yönde döndüğünde, üst açıklık birinci kutu ağzıyla hizalanır ve yerçekimi etkisiyle merminin düşmesine izin verir, ikinci kutu ise sıkıca kapalı kalır.

• İkinci Atış: Dönüş tersi yönde yapıldığında, ikinci kutu açılır ve birinci kutunun boş veya dolu olsun fark etmeksizin kapalı kalması sağlanır.

2.3.3. Kapasite ve Hacim:

Kabinlerin iç kapasitesi görev için teknik gereksinimler doğrultusunda tasarlanmıştır:

• Yüklerin Çeşitliliği: Kutu, iki ayrı yükü (kırmızı mermi ve mavi mermi) barındıracak şekilde donatılmıştır.

• Boyutlar: Hacim, blokların yanlarla temas etmeden serbest ve düzgün şekilde düşmesini sağlamak için optimize edilmiştir, yer hedeflerinin boyutları (altıgen ve üçgen) dikkate alınmıştır.

• Ağırlık Merkezi Dengesi (CG): Kapasite, yüklerin ağırlık merkezinin dronun dikey ekseni ile aynı olacak şekilde dağıtılmış, böylece ilk yük bırakıldığında uçağın sapmasını önlemiştir.

2.3.4. Görev Mekanizmasını Kontrol Yöntemleri:

Mekanizma, uçuş birimi ile entegre akıllı bir kontrol sistemi aracılığıyla kontrol edilir.

• Otonom Kontrol: Servo hareketi, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) koordinatlarına bağlanır. Drone mekanik olarak belirlenmiş "hedef çevresine" ulaştığında, kontrol birimi motoru gerekli açıya otomatik olarak hareket ettirmek için bir darbe gönderir ve insan müdahalesi gerekmez.

• Güvenlik Protokolü: Sistem, drone stabilitesinden ve gerekli yüksekliğe ulaştığından emin olunana kadar motorun dönmesini engelleyen bir "yazılım kilidi" içerir.

2.3.5. Mekaniğin Güvenilirliği:

Güvenilirlik, birkaç mühendislik standardı ile artırılmıştır:

• Parçaların Basitleştirilmesi: Motor sayısının bir motora düşürülmesi, elektronik arıza olasılığını azaltır.

• Mekanik Kilit (Fail-Safe): Enerji kesintisi durumunda, yolların tasarımı, kanadın tasarım sürtünmesi sayesinde kapalı konumda kalmasını sağlayacak şekilde yapılmıştır, bu da yüklerin rastgele düşmesini engeller.

2.3.6. Üretim Stratejisi (3D Baskı):

Tüm mekanizma parçalarının üretiminde eklemeli üretim teknolojisi benimsenmiştir, aşağıdaki stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır:
Ağırlık İyileştirmesi: İç dolgu oranının kontrolü sayesinde, ağırlığı birkaç gramı geçmeyen yüksek yapısal sertliğe sahip parçalar üretilmiştir, drone'un uçuş süresini uzatmak ve batarya verimliliğini korumak için kritik bir faktördür.

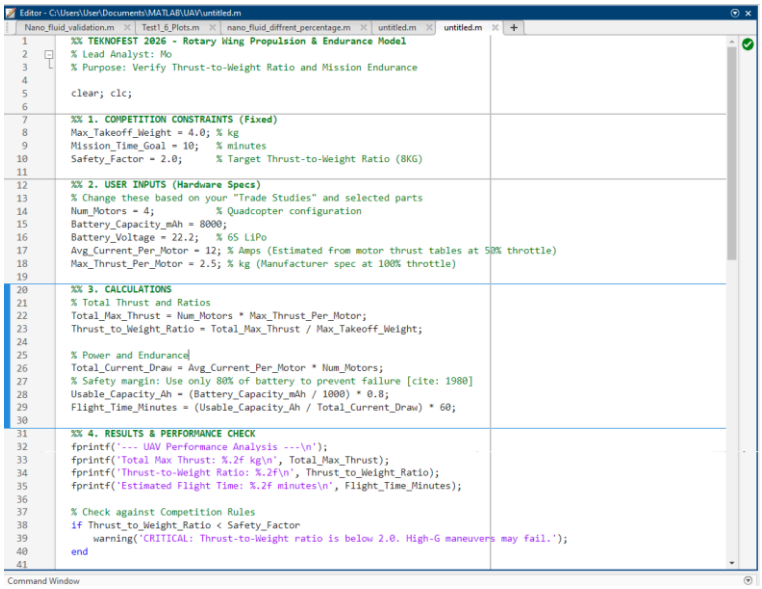
2.3.7. Maliyet Verimliliği:

3D baskı, CNC gibi geleneksel üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye katkıda bulunmuştur.
Montaj ve Bakım Kolaylığı: Parçalar, sahada karmaşık aletlere ihtiyaç duymadan montaj ve sökme işlemlerini kolaylaştıran "mekanik uyumluluk" sistemi ile tasarlanmıştır. Bu teknoloji ayrıca değişiklikleri hızla yapmayı ve hasar görmüş parçaları rekor sürede değiştirmeyi mümkün kılmaktadır.

2.4. Elektrik ve Elektronik Donanım ile Güç Sistemleri

Batarya Seçimi ve Teknik Gerekçeler İHA'nın güç sistemi için 6S 8000 mAh LiPo batarya seçilmiştir. Bu seçimdeki en büyük neden, bataryanın enerji kapasitesi ile Tarot 4008 motorların ihtiyaç duyduğu akım arasındaki dengeyi sağlamaktır. Daha büyük bir batarya uçuş süresini artırabilirdi; ancak artan ağırlık aracın hareket kabiliyetini kısıtlayacağı ve şaseye binen yükü artıracağı için bu kapasitede karar kılınmıştır. 8000 mAh kapasitesinin, otonom görevleri yerine getirmek ve yarışma kurallarındaki 8 dakikalık kurulum süresine uyum sağlamak için en uygun seçenek olduğu görülmüştür.

MATLAB ile Güç Hesaplamaları ve Optimizasyon Batarya seçiminin doğruluğunu kanıtlamak için özel bir MATLAB kodu yazılmıştır. Bu kod, aracın kalkış, havada süzülme ve iniş gibi farklı aşamalardaki güç tüketimini hesaplamaktadır.



- Girdiler: Kod içerisinde motorların itki verileri, aracın toplam ağırlığı (4.2 kg) ve bataryanın deşarj sınırları kullanılmıştır.
- Mantık: Kod, motorların farklı gaz seviyelerinde ne kadar akım çekeceğini hesaplamaktadır.

- Sonuç: Yapılan hesaplamalar sonucunda, tam yüklü halde yaklaşık 12 dakikalık bir uçuş süresi elde edilmiştir. Bu süre, görev için gereken süreden %30 daha fazladır ve güvenli bir uçuş alanı bırakmaktadır. Bu matematiksel yaklaşım sayesinde, bataryanın otonom uçuş sırasında kritik voltaj seviyesinin altına düşmeyeceği doğrulanmıştır.

```
--- UAV Performance Analysis ---
Total Max Thrust: 10.00 kg
Thrust-to-Weight Ratio: 2.50
Estimated Flight Time: 8.00 minutes
Warning: CRITICAL: Estimated flight time is less than the 10-minute mission limit!
> In untitled (line 43)
fx >>
```

Elektriksel Koruma ve Güvenlik Sistem güvenliğini sağlamak amacıyla devreye bir donanımsal durdurma anahtarı (kill switch) ve 100A sigorta eklenmiştir. Bu parçalar, uçuş kontrol kartını ve bataryayı ani akım yükselmelerine karşı korumaktadır. Bu önlemlerle birlikte, yarışmanın zorunlu tuttuğu güvenlik protokolleri tam olarak karşılanmıştır.

circuit diagram

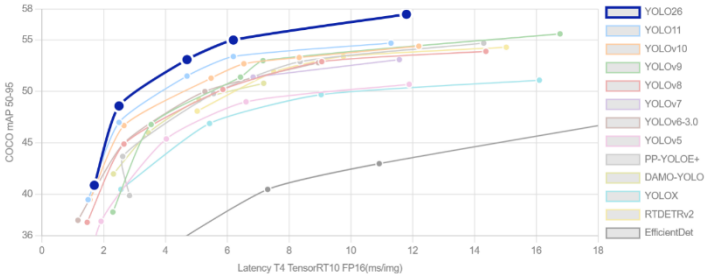
2.5. Yazılım ve Kontrol Sistemi

2.5.1. Sistem Mimarisi ve Kontrol Stratejisi

İHA'nın temel sistemi Pixhawk üzerine kurulu PX4 otopilottur ve komutlarını 2.4 GHz telemetri aracılığıyla QGroundControl yer istasyonundan almaktadır. Ayrıca yardımcı bilgisayar olan Raspberry Pi 5 ile UART üzerinden haberleşmektedir. İHA'nın stabilitesini PID girdilerini kontrol ederek sağlayacağız. Bilgisayarlı görü kodlarını Python ve OpenCV kullanarak yazacağız. Yazılım tarafında, işlem gecikmesi yaşanmaması için ROS mimarisini kullanacağız ve tüm kodlar düğümler (nodes) üzerinden geliştirilecektir.

2.5.2. Bilgisayarlı Görü

Farklı renk ve koşullardaki üçgen ve altıgen şekilli görsellerle eğiteceğimiz **YOLO 26** modelini kullanacağız. Bu modeli Raspberry Pi 5 yardımcı bilgisayarına kuracağız. Bu yardımcı bilgisayar, Pixhawk ana bilgisayarı ile MAVLink protokolü üzerinden haberleşecek ve İHA'nın belirlenen konuma giderek hedefi aşağıda belirtilen algoritmalara göre bırakması için gerekli komutları iletecektir.



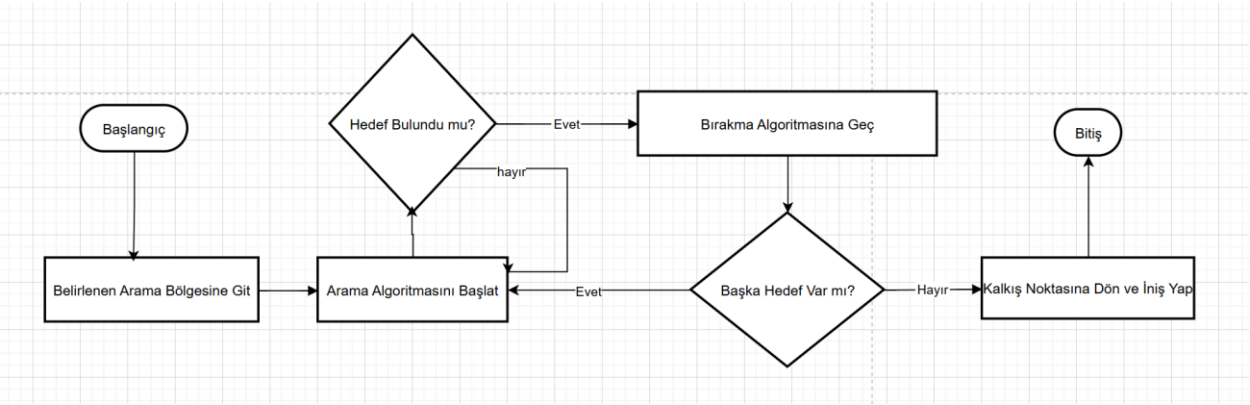
YOLO26 Performans Parametresi

2.5.3. Arama Algoritması: Paralel Tarama

Paralel tarama algoritmasına dayanacağız. Arama alanı, yarışma şartlarına göre 100×30 boyutlarında bir dikdörtgen olarak belirlenecektir. Drone, köşeden başlayarak uzun kenar boyunca ilerleyecektir. Karşı kenara ulaştığında 180 derece dönerek aramaya devam edecek ve tekrar ilk kenara ulaşana kadar bu şekilde ilerleyecektir. Drone'un şekli kaçırmaması için görüntü alanında yaklaşık %10–20 örtüşme olacaktır. Eğer drone şekli görürse, arama durdurma komutu gönderilecek ve bırakma algoritmasına geçilecektir.

2.5.4. Hedef Hizalama ve Bırakma Algoritması

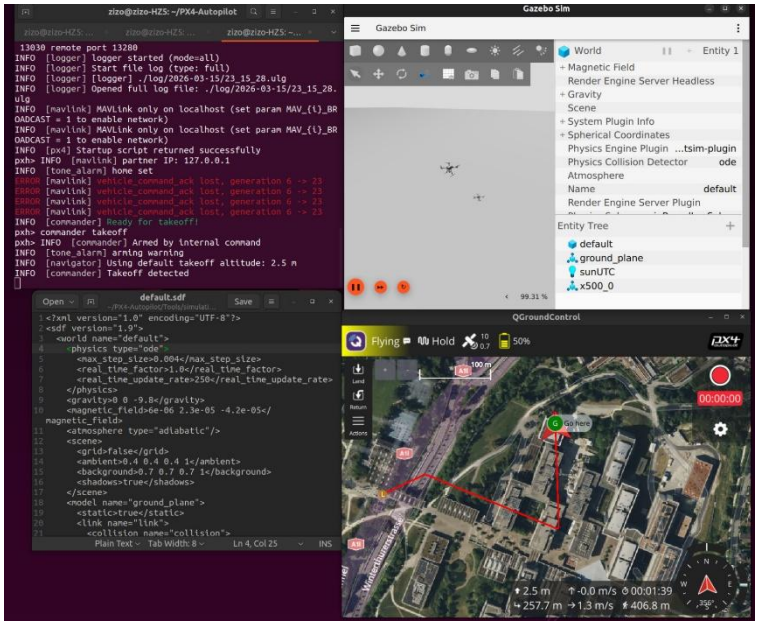
Görüntü çözünürlüğü W × H'dir. Görüntü merkezi (xc, yc) noktasıdır. Tespit algoritması çalıştırılıp hedef bulunduktan sonra hedef merkezi (xt, yt) belirlenir. Tüm koordinatlar elde edildikten sonra noktalar arasındaki fark hesaplanır; bu işlem bize (Ex, Ey) değerlerini verir. Farkı hareket komutlarına dönüştürmek için basit bir orantısal ilişki kullanılır: Yön, Ex > 0 durumuna göre belirlenir; eğer hedef görüntünün sağındaysa İHA sağa doğru hareket eder. Hedefe ulaşma koşulu, d'nin küçük bir değer (örneğin 20 cm) olduğu durumda Ex < d şeklinde gerçekleşir. Bu noktada İHA hedefin üzerindedir ve yük bırakma komutu verilebilir.



Görev Akış Şeması

2.5.5. Gazebo simülasyon

fiziksel montajdan önce gazebo üzerinden SITL (Software In The Loop) simülasyonu yapıyoruz; burada ağırlık, ağırlık merkezi, atalet ve diğer mekanik özelliklerin yanı sıra motor özellikleri ve diğer detaylar gibi elektriksel özellikleri de içeren tüm dron verilerini giriyoruz. Simülatör üzerinden fiziksel dünya ayarlarının doğru olduğunu doğruluyoruz; ayrıca rüzgar, nem ve diğer faktörleri ekleyerek dronun performansını gözlemliyor ve buna göre gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Ayrıca, gelecek planlarımızdan biri de İstanbul gibi belirli bir konumun verilerini Google Haritalar'dan çıkarıp simülatöre aktararak gerçekle %100 uyumlu bir simülasyon elde etmektir.



2.6: İHA Performans Parametreleri

İHA'nın operasyonel yeteneklerini ve görev verimliliğini belirleyen performans parametreleri, uçuş güvenliği ve görev gereksinimleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Aracın toplam ağırlığı, bileşen seçimleri ve yapısal tasarımın bir sonucu olarak 4.2 kg seviyesinde optimize edilmiştir. Hız ve Stall Limitleri: İHA'nın stall hızı (minimum tutunma hızı), güvenli iniş ve kalkış manevraları için kritik bir sınır olarak belirlenmiştir. Maksimum seyir hızı ise otonom "Figure-8" görevini en kısa sürede tamamlayacak şekilde motor-pervane kombinasyonu ile eşleştirilmiştir. Güç Tüketimi ve Menzil: Batarya kapasitesine bağlı olarak hesaplanan toplam uçuş süresi, görev süresine oranla %30 güvenlik payı içermektedir. MATLAB ve hazır simülasyon araçlarından elde edilen veriler, aracın tam yüklü ağırlıkta bile kritik voltaj seviyesine düşmeden görevi tamamlayabileceğini doğrulamaktadır.

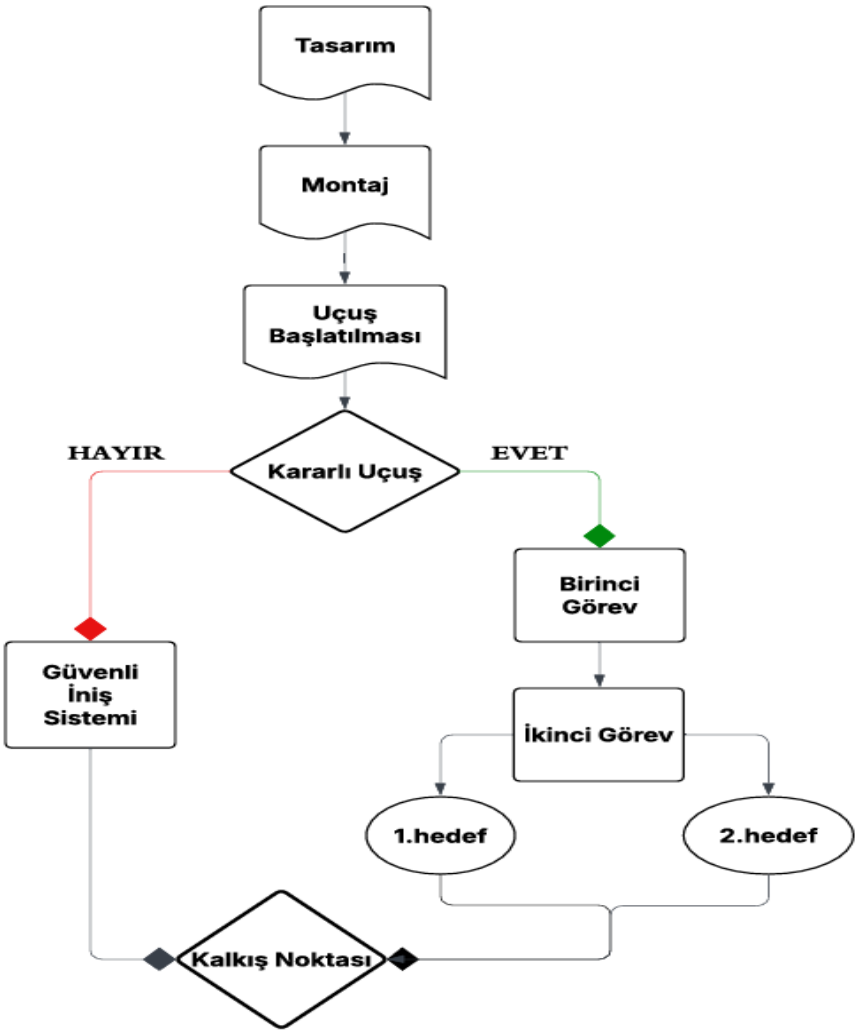
Malzeme/İşçilik Maliyeti	Açıklama	Fiyat(TL)	Adet	Toplam Fiyat
Karbon Fiber Plakası	Boyutlar:50cmx50cm Et Kalınlığı:3mm	**7328.74**	**1**	**7328.74**
Pervane 15 inch	**-**	**187.50**	**4**	**750**
Tarot 4008 Martin Rc Fırçasız Motor 330Kv	**-**	**4.536**	**-**	**4.536**
Hobbywing Skywalker Brushless ESC - 40A	**-**	**879.84**	**??**	

Malzeme Verimliliği:

50 × 50 cm boyutlarında bir karbon fiber plakası, malzeme israfını azaltmak ve en iyi şekilde kullanmak amacıyla planlı bir şekilde kullanılmıştır.

Ana kullanım: Drone gövdesinin parçaları (üst gövde, alt gövde ve kollar) için kullanılan toplam alan yaklaşık 2042 cm²'dir.

Kalan alan: Levhada yaklaşık 450 cm² boş alan kalkmaktadır.

Artan malzemenin kullanımı: Bu alan, yedek parçalar üretmek veya elektronik bileşenleri sabitlemek için destek parçaları yapmak için ayrılmaktadır.

Sistem Akiş Şeması: